

ARCHIDIOCESE DE YAOUNDE
COLLEGE JEAN TABI
DEPARTEMENT DES S.V.T.2
BP 4174 Tél. /Fax 222 21 60 53 YAOUNDE - CAMEROUN
Courriel : contact@college-jeantabi.org
N/Ref: CJT/19-20/DH6/PA1 & 2/AB/M

ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
EVALUATION DE FIN D'ANNEE
Classe : PA1 & A2
Durée : 1H
Coef : 1

EVALUATION DE FIN D'ANNEE DU 18/06/2020
EPREUVE DES SCIENCES

I - EVALUATION DES RESSOURCES : 10 points

Partie A : ÉVALUATION DES SAVOIRS : 4 points

Exercice 1 : Questionnaire à Choix Multiples (QCM) : 2 points

Chaque série de propositions comporte une seule réponse juste. Reproduire le tableau ci-dessous et écrire sous chaque numéro de question la lettre correspondant à la réponse choisie.

Numéros de questions	1	2	3	4
Réponses choisies				

1- Pour mettre en évidence les constituants de la matière vivante, on utilise : 0,5pt

- a) L'eau iodée pour mettre en évidence le glycogène ;
- b) La liqueur de Fehling pour mettre en évidence les protides ;
- c) La réaction xanthoprotéique et la réaction de biuret pour rechercher les lipides ;
- d) Le nitrate d'argent pour mettre en évidence les glucides.

2- Le petit déjeuner d'un jeune homme est constitué de 200 g de glucide, 70 g de lipide, 50 ml d'eau potable et 2µg de vitamines. La valeur énergétique de ce repas est : 0,5pt

- a) 3000 kcal ;
- b) 2500 kcal ;
- c) 4000 kcal ;
- d) 1630 kcal.

3- Dans la progéniture d'un couple dont l'un des parents est AA et l'autre AS (2 génotypes en rapport avec la drépanocytose), 0,5pt

- a) Un enfant sur quatre est AA ;
- b) Un enfant sur quatre est SS ;
- c) Un enfant sur deux est AA ;
- d) Tous les enfants seront AA.

4- L'une des maladies suivantes peut s'éviter en gardant son habitat propre : 0,5pt

- a) Le daltonisme ;
- b) L'obésité ;
- c) Le goitre ;
- d) La fièvre jaune.

Exercice 2 : Questions à réponses ouvertes : 2 points

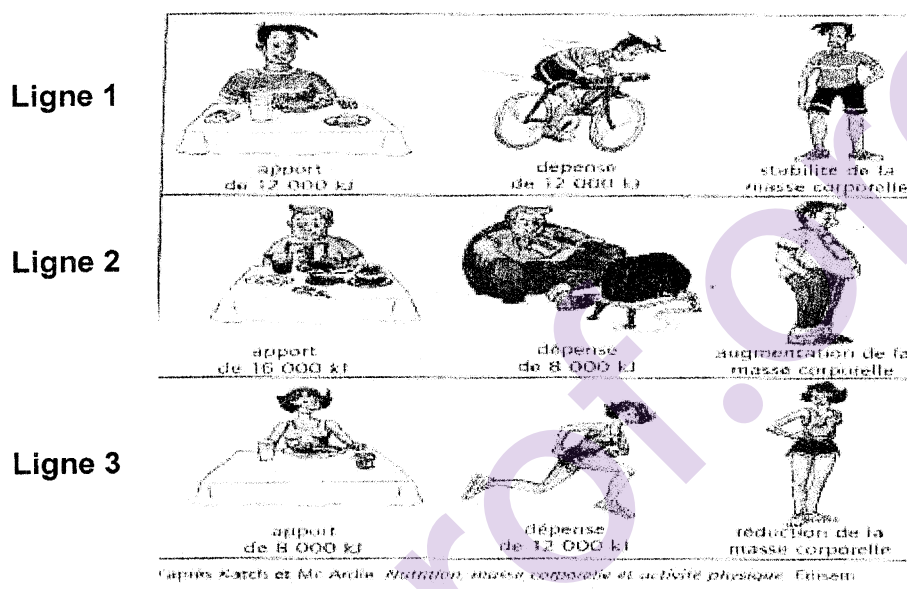
- 1- Expliquer brièvement le mécanisme de la réaction allergique. 0,75pts
- 2- Nommer le processus de fabrication du biogaz. 0,5pt

Partie B : EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE ET/OU SAVOIR ETRE : 6 points

Exercice 1 : Comprendre le message d'une affiche

3points

Pour se nourrir, l'homme a besoin d'eau, de sels minéraux et de substances organiques. Ces aliments doivent couvrir quotidiennement les besoins énergétiques et compenser les pertes matérielles. Un état d'équilibre s'installe entre les besoins et les dépenses quels que soient l'activité physiologique de l'individu. Soit le document ci-dessous :



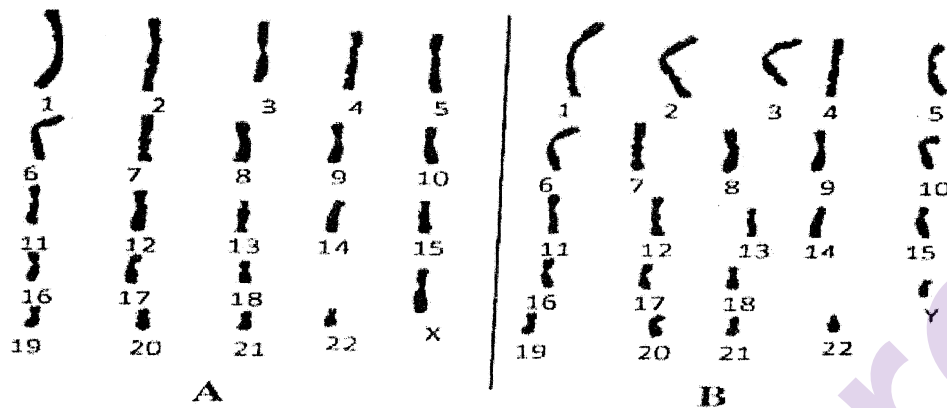
- 1- Expliquer l'information fournie par chacune des trois lignes de cette affiche. $0,5 \times 3 = 1,5\text{pts}$
- 2- Proposer un titre à cette affiche. $0,25\text{pt}$
- 3- Une alimentation mal équilibrée accroît le risque de troubles. De même une alimentation privée de certains éléments entraîne des troubles graves. Compléter le tableau après l'avoir recopié. $0,25 \times 5 = 1,25\text{pts}$

Erreur alimentaire	Conséquence
Consommation insuffisante de lait	
Consommation excessive de graisses	
Consommation excessive de sucres	
Consommation insuffisante de fruits	
Consommation excessive de sel	

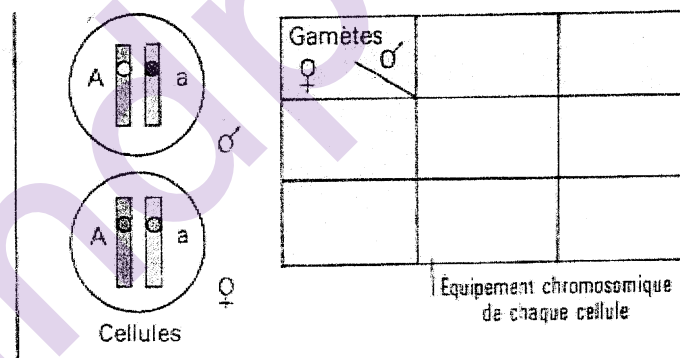
Exercice 2 : exploiter les résultats d'un document pour expliquer un fait.

3 points

Lors de la formation de différents types de gamètes à partir de cellules-mères reproductrices, un parent ne transmet que l'un des deux chromosomes homologues. Si l'on considère seulement une paire de chromosomes, deux sortes de gamètes pourront être produits par chacun des individus des deux sexes. L'union des deux gamètes aboutit à la cellule-œuf. Les figures A et B du document ci-dessous représentent les caryotypes des gamètes de l'espèce humaine.



- 1- Donner un argument qui permet de confirmer que ces caryotypes appartiennent aux cellules sexuelles humaines. **0,25pt**
- 2- Donner un argument qui permet de confirmer que le caryotype B appartient au spermatozoïde. **0,25pt**
- 3- Expliquer pourquoi on ne peut pas savoir si le caryotype A est celui d'un spermatozoïde ou d'un ovule. **0,25pt**
- 4- Si le caryotype A et le caryotype B sont des caryotypes de spermatozoïdes, indiquer celui qui donnera : **0,25pt**
 - a) Une fille après fécondation de l'ovule. **0,25pt**
 - b) Un garçon après fécondation de l'ovule. **0,25pt**
- 5- Le document ci-dessous représente une paire de chromosomes homologues de cellules d'individus de sexe opposé et un tableau à double entrée.



- a) Reproduire le tableau et schématiser dans les cases correspondantes le chromosome de chaque type de gamète. **0,25 x 2 = 0,5pt**
- b) Les cellules sexuelles ont chacune autant de chance de se rencontrer. Indiquer dans les cases correspondantes l'équipement chromosomique de chaque type de cellule-œuf. **0,25 x 4 = 1pt**
- c) Relever les différentes combinaisons génétiques obtenues. **0,25pt**

II- EVALUATION DES COMPETENCES :

10 points

Compétence ciblée : sensibiliser son entourage sur les méfaits de la pollution.

Situation problème :

Pikine est un élève de la classe de première. Il vivait avec ses parents depuis des années dans une zone rurale de la région du centre où il pratiquait régulièrement du sport et ne présentait aucun signe de maladie. Depuis 2019, suite à l'affectation de ses parents en ville, la famille s'est installée dans un quartier à réputation industrielle, où jour et nuit, mois après mois tout vibre au

rythme des productions alimentaires, qui a pour conséquence l'émission des gaz toxiques (CO, CO₂...) dans l'environnement direct des populations. De plus et contre toute attente, le jeune élève s'est vu entraîné à l'insu de ses parents, dans un groupe de délinquants du quartier où consommation de tabac, drogue et alcool est devenu une tradition. Depuis quelques semaines Pikine fait des crises respiratoires. Inquiets, ses parents l'ont amené dans une formation hospitalière de la ville pour consultation. Le médecin après examens, affirme qu'il souffre d'infection pulmonaire. Surpris, ses parents ne comprennent pas ce qui a conduit leur fils dans cet état de santé.

Tu es appelé à amener les parents de Pikine ainsi que ceux qui se retrouveraient dans la même situation à comprendre l'origine de cette infection.

Consigne 1 : Dans le cadre d'une causerie éducative, élabore un texte de huit lignes maximum afin de leur expliquer ce qui a conduit leur fils dans cet état de santé. **4 pts**

Consigne 2 : A partir du mode de vie de Pikine, propose trois actions à mener en zone industrielle du Cameroun pour réduire la production de ces gaz toxiques dans l'environnement. **3 pts**

Consigne 3 : Elabore un slogan mettant en relief un moyen de prévention contre la pollution environnementale afin de sensibiliser la population sur les méfaits du tabac et des drogues sur l'appareil respiratoires de l'homme. **3 pts**

GRILLE D'EVALUATION

Critères	Pertinence de la production	Maitrise des connaissances scientifiques	Cohérence de la production
Consigne 1	1,5 pt	1,5 pt	1 pt
Consigne 2	1 pt	1 pt	1 pt
Consigne 3	1 pt	1 pt	1 pt